

Proyecto Final

Ecosistema de Automatización IA para Negocios

Pipeline de contenido autónomo con control de calidad humano

Santiago Marengo · IA & Automatización · Coderhouse

El proceso automatizado

El sistema resuelve de punta a punta la producción de contenido para las redes de mi actividad de clases particulares universitarias. Entra una **idea semilla** en lenguaje natural —una observación suelta sobre algo que pasa en la consulta— y el ecosistema la interpreta, la clasifica, recupera las directrices de comunicación que correspondan a esa categoría, redacta el post, lo deja en espera de mi aprobación y recién entonces lo publica en el canal de salida.

El proceso exige **interpretación de lenguaje natural** en dos puntos distintos: para decidir de qué habla una idea escrita informalmente, y para redactar respetando reglas de estilo que viven en una base privada. Ninguna de las dos cosas se resuelve con lógica condicional.

Categoría de tecnología	Implementación	Rol en el sistema
Orquestador	Make — 2 escenarios, 14 módulos	Ejecuta el flujo, enruta, maneja los errores
Base de datos	Airtable — 4 tablas vinculadas	Memoria del sistema, catálogo de reglas y registro de fallos
Procesamiento IA	OpenAI gpt-4o-mini — 2 nodos	Clasificación estructurada (JSON) y redacción con RAG
Canal de salida	Slack — 2 destinos	Aviso de revisión al operador y publicación de la pieza

Entregable	Dónde está
1 · Mapa de arquitectura	Sección 1 de este documento
2 · Estructuras de datos documentadas	Sección 2 de este documento
3 · Optimización de costos	Sección 3 de este documento
4 · Seguridad y resiliencia	Sección 4 de este documento
5 · Dashboard de control	Sección 5 · https://airtable.com/appBa2raukxslWANq/shrPPtVYEWWOrAUYg
Blueprints del flujo	/blueprints del repositorio (2 archivos .json)
Capturas de evidencia	/evidencias del repositorio, y dentro de este documento

1. Mapa de arquitectura

El sistema está partido en **dos escenarios de Make separados por un punto de validación humana**. La separación no es estética: un flujo lineal no puede quedarse esperando a una persona sin consumir operaciones indefinidamente. El humano es lo que conecta el escenario A con el B, y ese es el principio Human-in-the-Loop llevado a la arquitectura.

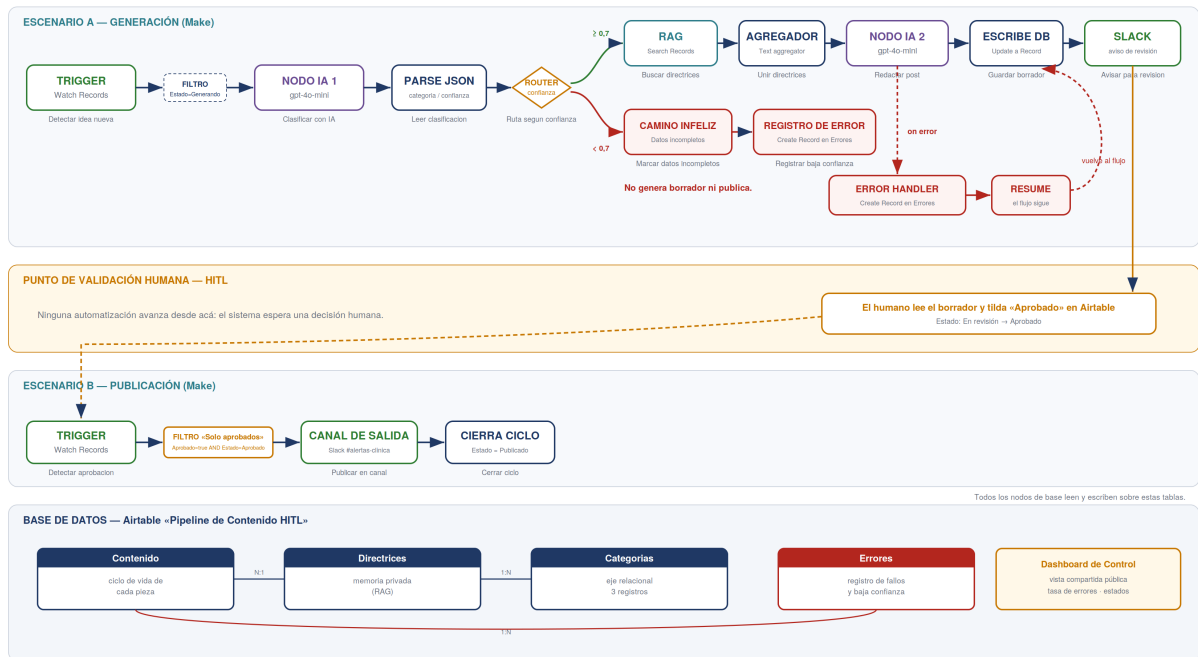
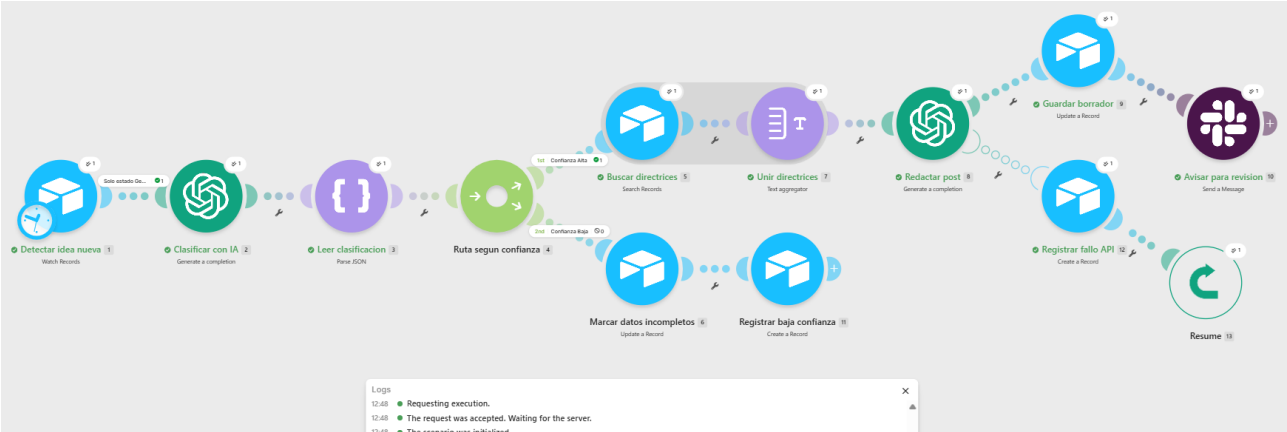


Diagrama de arquitectura del ecosistema. Triggers, filtros, router, nodos de IA, manejo de errores, punto HITL, canal de salida y destino de los datos.

Inventario de nodos

#	Nodo	Tipo	Función
A1	Detectar idea nueva	Trigger · Airtable Watch Records	Levanta las piezas cargadas en la tabla Contenido
—	Filtro Solo estado Generando	Filtro de texto	Deja pasar solo Estado = Generando . Evita el reprocesamiento
A2	Clasificar con IA	IA · OpenAI gpt-4o-mini	Interpreta la idea y devuelve categoría + confianza en JSON
A3	Leer clasificación	JSON Parse	Convierte la respuesta en campos tipados
A4	Ruta según confianza	Router	Bifurca el flujo según la confianza del clasificador
A5	Buscar directrices	Airtable Search Records	RAG : recupera las directrices de la categoría detectada
A7	Unir directrices	Text aggregator	Consolida los registros en un bloque para el prompt
A8	Redactar post	IA · OpenAI gpt-4o-mini	Redacta el post respetando las directrices recuperadas
A12	Registrar fallo API	Error handler · Airtable Create	Si el nodo de IA falla, escribe el error en la tabla Errores
A13	Resume	Directiva de flujo	Sustituye la salida fallida y permite que el flujo continúe
A9	Guardar borrador	Airtable Update	Escribe borrador y categoría; pone Estado = En revisión
A10	Avisar para revisión	Slack Send a Message	Notifica al operador que hay una pieza esperando aprobación

#	Nodo	Tipo	Función
A6	Marcar datos incompletos	Airtable Update · <i>camino infeliz</i>	Marca la pieza como no clasificable y detiene el flujo
A11	Registrar baja confianza	Airtable Create · <i>camino infeliz</i>	Deja el registro con la confianza obtenida y la categoría propuesta
B1	Detectar aprobacion	Trigger · Airtable Watch Records	Levanta las piezas de la tabla Contenido
—	<i>Filtro</i> Solo aprobados	Filtro booleano + texto	Aprobado = true AND Estado = Aprobado. Gate de la acción crítica
B2	Publicar en canal	Slack Send a Message	Publica la pieza validada en el canal de distribución
B3	Cerrar ciclo	Airtable Update	Pone Estado = Publicado y sella la última ejecución



Escenario A en Make. Los once módulos con nombres descriptivos, los filtros etiquetados en el router y la rama de error activa tras un fallo provocado de la API.



Escenario B en Make. El filtro «Solo aprobados» se interpone entre el trigger y el canal de salida.

2. Manual operativo de datos

La base **Pipeline de Contenido HITL** en Airtable es la memoria del sistema. Cuatro tablas vinculadas entre sí: ninguna queda aislada.

2.1 · Esquema de tablas

Tabla	Campo	Tipo	Para qué
Contenido <i>ciclo de vida de cada pieza</i>	Idea Semilla	Texto largo	Entrada en lenguaje natural. Es lo único que carga el humano
	Estado	Selección única	Generando · En revisión · Aprobado · Rechazado · Publicado · Datos incompletos · Error
	Categoría	Vínculo → Categorías	La escribe la IA, no el usuario
	Borrador	Texto largo	Salida del nodo redactor
	Aprobado	Casilla	El punto HITL . Solo lo tilda una persona
	Última Ejecución	Fecha y hora	Sello de la última corrida sobre la pieza
	Errores	Vínculo ← Errores	Relación inversa: qué falló en esta pieza
	Tiene Error / Publicada	Fórmula (0/1)	Alimentan los KPIs del dashboard
Directrices <i>memoria privada que alimenta al nodo de IA</i>	Tema	Texto	Nombre de la regla (Tono de voz, Formato del post...)
	Directriz	Texto largo	La regla escrita. Un tema por registro (información atómica)
	Categoría	Vínculo → Categorías	Clave de recuperación del RAG
Categorías <i>eje relacional</i>	Categoría	Texto	Tres registros. Evita categorías escritas de formas distintas en cada tabla
Errores <i>registro de fallos</i>	Descripcion	Texto	Qué pasó, en una línea
	Fecha	Fecha y hora	Cuándo
	Modulo	Selección única	Clasificador IA · Redactor IA · Búsqueda Directrices · Publicacion
	Mensaje	Texto largo	El error crudo de la API o el detalle de la baja confianza
	Escenario	Selección única	A - Generacion · B - Publicacion
	Pieza	Vínculo → Contenido	Qué pieza se vio afectada

 Pipeline de Contenido HITL ▾

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Contenido ▾ Directrices ▾ Categorías ▾ Errores ▾ +

Grid view ▾

Ocultar camposFiltroGrupoClasificar

+ Crear nuevo...

Q Encontrar una vista

Grid view

☐	A Categoría	Contenido	Directrices	+
1	Captación de alumnos	Muchos alumnos llegan a la	Tono de vozFormato del p	
2	Método de enseñanza		Materias que dictoModalid	
3	Casos de éxito		Qué se puede afirmarDifer	
+				

Relaciones en funcionamiento. Cada categoría muestra sus directrices vinculadas y las piezas de contenido que dependen de ella. Airtable genera la columna inversa automáticamente.

2.2 · Ciclo de estados

Generando → la IA clasifica → si hay confianza suficiente: **En revisión** → el humano aprueba: **Aprobado** → el escenario B publica: **Publicado**. Si la confianza es baja, la pieza se desvía a **Datos incompletos** y no avanza. Si la API falla, queda registrada en la tabla Errores y el borrador lleva un marcador visible.

2.3 · Esquemas JSON de transferencia

Cada integración transfiere una estructura distinta. Estos son los contratos reales del flujo, tomados del blueprint; las referencias `{{n.campo}}` son el mapeo dinámico de Make: **ningún valor está hardcoded**.

① **Airtable** → **Make** · bundle del trigger (Watch Records)

```
{
  "id": "recsdweVQVMuTLA0z",
  "Idea Semilla": "Muchos alumnos llegan a la consulta una semana antes del parcial...",
  "Estado": "Generando",
  "Categoria": [],
  "Borrador": "",
  "Aprobado": false,
  "Ultima Ejecucion": "2026-09-17",
  "Creada": "2026-08-29T22:13:51.000Z"
}
```

② **Make** → **OpenAI** · request del clasificador (nodo A2)

```
{
  "model": "gpt-4o-mini",
  "max_tokens": 100,
  "messages": [
    { "role": "system",
      "content": "Sos un clasificador de contenido... Devolves SOLO un objeto JSON con la forma {\"categoria\": \"...\", \"confianza\": 0.0} },
    { "role": "user", "content": "{{1.`Idea Semilla`}}" }
  ]
}
```

③ **OpenAI** → **Make** · respuesta y contrato del Parse JSON (nodo A3)

Respuesta cruda: `{"categoria": "Captacion de alumnos", "confianza": 0.95}`

Estructura de datos "Clasificacion" declarada en Make:

categoria	Text	nombre exacto de una de las tres categorias
confianza	Number	0 a 1; umbral de corte del router en 0.7

④ **Make** → **Airtable** · consulta del RAG (nodo A5)

```
{
  "base": "appBa2raukxsIWANq",
  "table": "Directrices",
  "formula": "{Categoria} = \"{{3.categoria}}\"",
  "maxRecords": 10
}
```

⑤ **Make** → **Airtable** · escritura del borrador (nodo A9). typecast resuelve el vínculo por nombre

```
{
  "id": "{{1.id}}",
  "record": {
    "Categoria": [ "{{3.categoria}}" ],
    "Borrador": "{{8.result}}",
    "Estado": "En revisión",
    "Ultima Ejecucion": "{{now}}"
  },
  "typecast": true
}
```

⑥ **Make → Airtable · registro de error (nodo A12).** error.message es la excepción capturada

```
{
  "record": {
    "Descripcion": "Fallo de la API de IA",
    "Fecha":      "{{now}}",
    "Modulo":     "Redactor IA",
    "Mensaje":    "{{8.error.message}}",
    "Escenario":  "A - Generacion",
    "Pieza":      [ "{{1.id}}" ]
  }
}
```

⑦ **Make → Slack · publicación de la pieza validada (nodo B2)**

```
{
  "channel": "C0BQ2RPT6AD",
  "channelType": "public",
  "mrkdown": true,
  "text": "PUBLICADO - {{1.`Idea Semilla`}}\n\n{{1.Borrador}}"
}
```

3. Optimización de costos

El sistema hace dos llamadas a IA por pieza, y son tareas de naturaleza distinta. La decisión de qué modelo asignar a cada una se tomó por tarea, no por defecto.

3.1 · Matriz de decisión por tarea

Tarea	Naturaleza	Modelo elegido	Max tokens	Justificación
Clasificar (nodo A2)	Etiquetado sobre 3 clases, salida estructurada de 2 campos	gpt-4o-mini	100	Tarea cerrada y corta. No requiere razonamiento ni estilo. Un modelo grande no mejora el resultado y multiplica el costo por 17
Redactar (nodo A8)	Generación de texto con restricciones de tono y formato	gpt-4o-mini	500	Con las directrices inyectadas en el prompt, el mini alcanza. Las pruebas mostraron que el punto débil era el <i>prompt</i> , no el modelo
Lectura densa (no implementado)	Análisis de documentos largos o PDFs de origen	Claude (contexto largo)	—	Reservado para una extensión futura: si la idea semilla llegara como documento, un modelo de contexto extenso evita partir el texto
Lote mensual (no implementado)	Generar el contenido de un mes completo de una vez	gpt-4o-mini vía Batch API	500	Sin urgencia de respuesta. La API de lotes tiene 50 % de descuento a cambio de una ventana de procesamiento de hasta 24 h

3.2 · Costo medido y ahorro estimado

Precios de lista de OpenAI vigentes a septiembre de 2026: **gpt-4o-mini** 0,15 USD por millón de tokens de entrada y 0,60 de salida; **GPT-4o** 2,50 y 10,00 respectivamente. El consumo por pieza se estimó sobre las corridas reales: unos 400 tokens de entrada y 30 de salida en la clasificación, y unos 700 de entrada y 350 de salida en la redacción.

Escenario de costo	Por pieza	100 piezas / mes	1.000 piezas / mes	Ahorro
Configuración implementada mini + mini	≈ 0,00035 USD	≈ 0,035 USD	≈ 0,35 USD	—
Alternativa descartada GPT-4o en ambos nodos	≈ 0,0066 USD	≈ 0,66 USD	≈ 6,60 USD	≈ 95 %
Extensión por lotes mini vía Batch API	≈ 0,00018 USD	≈ 0,018 USD	≈ 0,18 USD	50 % adicional

Tres decisiones concretas de optimización que están en el flujo, no solo en el papel:

Decisión	Efecto
Max tokens acotado por tarea — 100 en el clasificador, 500 en el redactor	El clasificador no puede generar un párrafo por error. El techo de costo por llamada es conocido
El filtro va antes del nodo de IA , no después	Una pieza que no está en <i>Generando</i> nunca llega a consumir tokens
La recuperación de directrices filtra por categoría , no trae las seis	Se inyecta un tercio del contexto: menos tokens de entrada y menos ruido para el modelo

4. Seguridad y resiliencia

4.1 · Minimización de datos

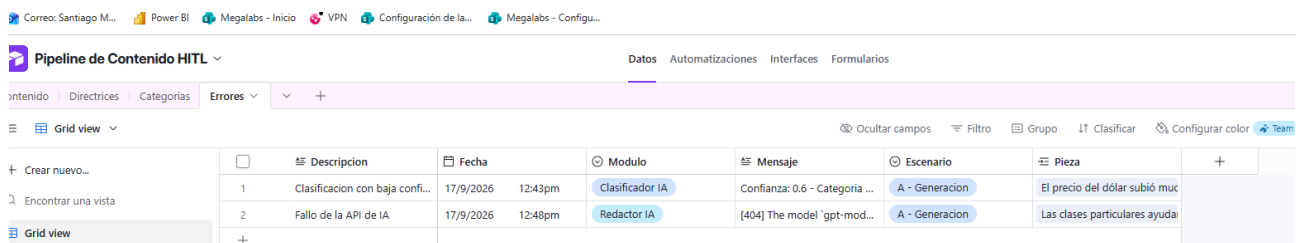
El sistema no procesa datos personales de terceros. Las directrices de comunicación viven en una tabla privada de Airtable a la que solo accede mi conexión autenticada de Make, y **no se envían a ningún destino externo**: hacia el canal de salida viaja únicamente el borrador ya aprobado. Una de las directrices prohíbe expresamente mencionar nombres de estudiantes o resultados individuales, de modo que la restricción está escrita en la base de conocimiento y no depende de que el operador la recuerde. Las credenciales de OpenAI, Airtable y Slack quedan en el gestor de conexiones de Make; el blueprint exportado las referencia por identificador numérico y no contiene claves, por lo que puede publicarse en un repositorio abierto.

4.2 · Rutas de error

Hay dos fuentes de fallo distintas y cada una tiene su propia ruta. Ninguna de las dos deja el sistema en un estado ambiguo: en los dos casos queda un registro en la tabla **Errores** vinculado a la pieza afectada.

Qué falla	Cómo se detecta	Ruta	Qué queda registrado	Estado final
La idea no es clasificable (dato de entrada malo)	El clasificador devuelve confianza < 0,7	Segunda salida del Router	Fila en Errores con la confianza obtenida y la categoría propuesta	Datos incompletos sin borrador
La API de IA no responde (fallo de servicio)	Excepción del módulo OpenAI	Error handler + directiva Resume	Fila en Errores con el mensaje crudo de la API	En revisión con marcador de error en el borrador

La diferencia entre las dos rutas es deliberada. Un dato de entrada malo **debe** detener el flujo, porque generar contenido sobre una idea que el sistema no entendió es exactamente el efecto robot que se busca evitar. Un fallo de servicio, en cambio, no es culpa de la pieza: la directiva **Resume** sustituye la salida del módulo caído por un valor marcador y deja que el flujo termine, de modo que la pieza queda visible en la cola de revisión con una señal explícita en lugar de desaparecer en una ejecución abortada.



The screenshot shows the 'Pipeline de Contenido HITL' interface. The 'Errores' tab is selected, displaying a table with two error records. The table has columns for 'Descripcion', 'Fecha', 'Modulo', 'Mensaje', 'Escenario', and 'Pieza'. The first record shows a classification error with a confidence of 0.6. The second record shows a 404 error from the OpenAI API.

	Descripcion	Fecha	Modulo	Mensaje	Escenario	Pieza
1	Clasificacion con baja confi...	17/9/2026 12:43pm	Clasificador IA	Confianza: 0.6 - Categoria ...	A - Generacion	El precio del dólar subió muc
2	Fallo de la API de IA	17/9/2026 12:48pm	Redactor IA	[404] The model 'gpt-mod...	A - Generacion	Las clases particulares ayuda

Tabla Errores con las dos rutas probadas. Arriba una baja confianza del clasificador; abajo el 404 literal devuelto por la API al forzar un modelo inexistente. Cada fila queda vinculada a su pieza.

4.3 · Punto de Human-in-the-loop

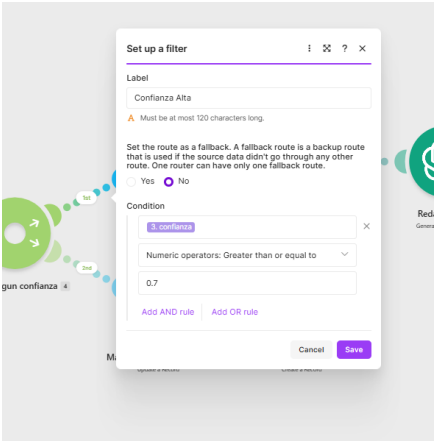
La acción crítica del sistema es publicar en un canal externo. El flujo se detiene antes de esa acción, siempre. El escenario A termina notificando por Slack que hay un borrador listo y dejando la pieza en **En revisión** con la casilla **Aprobado** vacía; ninguna automatización avanza desde ahí. Solo cuando una persona lee el texto y tilda la casilla, el escenario B encuentra algo que publicar.

El gate es doble y por diseño: **Aprobado = true** comparado como booleano Y **Estado = Aprobado** comparado como texto. Exigir las dos condiciones evita que un tilde accidental sobre una pieza en otro estado dispare una publicación.

Ese control ya demostró su valor durante las pruebas: la revisión humana detectó que el modelo incumplía la directriz de tono —escribió en tuteo donde la regla pide voseo rioplatense— en un borrador que un pipeline sin pausa habría publicado sin que nadie lo viera.

4.4 · Check de seguridad

Control exigido	Cómo está resuelto en el flujo
Filtro para evitar bucles infinitos	El trigger del escenario A está filtrado por Estado = Generando y el nodo final de cada rama cambia ese estado. Una pieza procesada no vuelve a entrar. El mismo patrón en el escenario B, donde <i>Cerrar ciclo</i> mueve la pieza a Publicado
Comparación de tipos correctos	El router compara la confianza con operadores numéricos ($\geq 0,7$ y $< 0,7$), no de texto. El gate del escenario B usa operador booleano para la casilla y de texto para el estado
Prompt dinámico con variables del sistema	El clasificador recibe <code>{{1.Idea Semilla}}</code> y el redactor recibe la idea más <code>{{7.text}}</code> , que son las directrices recuperadas en tiempo de ejecución. Cambiar una regla en Airtable cambia el comportamiento del sistema sin tocar el flujo



Comparación numérica en el router. El operador es Numeric: Greater than or equal to, no el de texto.

5. Dashboard de control

Panel público de monitoreo, en modo lectura:

<https://airtable.com/appBa2raukxslWANq/shrPPtVYEWwOrAUyq>

El panel es una vista compartida de la tabla Contenido, agrupada por estado, con dos campos de fórmula que convierten el registro operativo en indicadores. No es el enlace a la base: es una vista específica, con los campos de ruido ocultos y los resúmenes configurados.

KPI	Cómo se calcula	Lectura actual
Tasa de errores	Promedio del campo <i>Tiene Error</i> , que vale 1 si la pieza tiene algún registro vinculado en la tabla Errores	2 de 5 piezas — 40 %
Tasa de publicación	Promedio del campo <i>Publicada</i> , que vale 1 si el estado es Publicado	1 de 5 piezas — 20 %
Piezas por estado	Agrupación por <i>Estado</i> , con el conteo en la cabecera de cada grupo	3 en revisión · 1 publicada · 1 con datos incompletos
Cuello de botella del HITL	Tamaño del grupo <i>En revisión</i> : piezas esperando decisión humana	3 piezas en cola
Última actividad	Campo <i>Última Ejecución</i> por pieza	Sello de la última corrida

Contenido ▾

Directrices

Categorías

Errores ▾

+

Herramientas

Dashboard de Control ▾

2 campos ocultos

Filtro

Agrupados por 1 campo

11 Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

+

Crear nuevo...

Q

Encontrar una vista

Grid view

Dashboard de Control

☐	A Idea Semilla		Categoría	B Borrador	A Aprobado	Ú Última Ejecución	T Tiene Error	P Publicada	+
ESTADO	En revisión	3					Prom. 0,33	Suma 0	
1	Muchos alumnos me pregun...		Método de enseñanza	Ofrezco clases individuales ...		17/9/2026	0.00	0	
2	El año pasado un alumno p...		Casos de éxito	Como docente universitari...		17/9/2026	0.00	0	
3	Las clases particulares ayud...		Método de enseñanza	[ERROR: no se pudo gener...		17/9/2026	1.00	0	
+									
ESTADO	Publicado	1					Prom. 0,00	Suma 1	
4	Muchos alumnos llegan a L...		Captación de alumnos	Muchos alumnos llegan a L...	✓	17/9/2026	0.00	1	
+									
ESTADO	Datos incompletos	1					Prom. 1,00	Suma 0	
5	El precio del dólar subió m...	Datos incompletos				17/9/2026	1.00	0	
+									

Dashboard de Control. Agrupado por estado, con la tasa de errores calculada por grupo: 0,33 entre las piezas en revisión y 1,00 entre las de datos incompletos.

Grid view		Ocultar campos Filtro Grupo 11 Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar Q									
Crear nuevo...	☐	A Idea Semilla	Estado	Categoría	Borrador	Aprobado	Última Ejecución	Creada	Errores		+
Encontrar una vista	1	Muchos alumnos llegan a L...	Publicado	Captación de alumnos	Muchos alumnos llegan a L...	✓	17/9/2026	29/8/2026 7:13pm			
Grid view	2	Muchos alumnos me pregu...	En revisión	Método de enseñanza	Ofrezco clases individuales ...		17/9/2026	15/9/2026 3:53pm			
	3	El año pasado un alumno p...	En revisión	Casos de éxito	Como docente universitari...		17/9/2026	15/9/2026 3:53pm			
	4	El precio del dólar subió m...	Datos incompletos				17/9/2026	17/9/2026 12:42pm	Clasificación con baja confia		
	5	Las clases particulares ayud...	En revisión	Método de enseñanza	ERROR: no se pudo gener...		17/9/2026	17/9/2026 12:47pm	Fallo de la API de IA		
	+										

Estado del sistema tras las pruebas. Una pieza publicada, dos esperando aprobación, una detenida por baja confianza y una con marcador de error de API.

6. Test de estrés

Cinco ejecuciones, incluyendo dos del «camino infeliz»: una con un dato de entrada que el sistema no puede interpretar y otra con la API de IA caída, forzada apuntando el nodo a un modelo inexistente.

#	Entrada	Qué se probaba	Resultado
1	Idea sobre alumnos que llegan sin práctica previa	Camino feliz completo	Clasificada, redactada y notificada. Detectó dos defectos: el estado no se actualizaba (riesgo de bucle) y el clasificador erraba la categoría
2	La misma idea, tras corregir el prompt y el mapeo del estado	Que las correcciones funcionaran	Captación de alumnos , estado en <i>En revisión</i> . Bucle cerrado
3	Dos ideas distintas en la misma corrida: modalidad de clases y resultado de un alumno	Que el clasificador discrimine y que cada pieza reciba sus propias directrices	Método de enseñanza y Casos de éxito . El post de casos de éxito evitó prometer resultados, cumpliendo la directriz de esa categoría
4	«El precio del dólar subió mucho esta semana...»	Camino infeliz : entrada fuera de dominio	Confianza 0,6 → router a la segunda rama → <i>Datos incompletos</i> + registro en Errores. Sin borrador generado
5	Idea válida, con el nodo de IA apuntado a un modelo inexistente	Camino infeliz : fallo de la API	404 capturado, registrado en Errores, Resume permitió que el flujo terminara con un marcador visible en el borrador

S

Santiago Marengo 12:55

PUBLICADO - Muchos alumnos llegan a la consulta una semana antes del parcial de Probabilidad sin haber hecho ningún ejercicio

Muchos alumnos llegan a la consulta una semana antes del parcial de Probabilidad sin haber hecho ningún ejercicio. En esos momentos, la ansiedad y la presión se sienten en el aire. Es normal enfrentar dificultades con conceptos complejos, pero dejar todo para último momento complica aún más la situación.

A lo largo de mis clases particulares, he visto que un enfoque planificado puede hacer una gran diferencia. Trabajar de manera constante y practicar ejercicios desde el inicio del curso no solo facilita la comprensión, sino que también da más confianza ante un examen.

Si te sentís abrumado por la materia o simplemente necesitás un acompañamiento en el proceso de aprendizaje, te invito a que me escribas por mensaje privado. Estoy aquí para ayudarte a encontrar el camino.

Salida final del ecosistema. La única pieza que recibió aprobación humana llega al canal de distribución.

Contenido del repositorio

Archivo / carpeta	Qué contiene
README.md	Índice, resumen del sistema y enlaces
Proyecto_Final_Ecosistema_IA.pdf	Este documento: los cinco entregables
/blueprints	<i>FINAL-A - Generacion de contenido.json</i> y <i>FINAL-B - Publicacion.json</i>
/evidencias	Capturas de los lienzos, las corridas, las tablas y el dashboard
Enlace a la base de datos	https://airtable.com/appBa2raukxslWANg/shrPPtVYEWwOrAUyq (solo lectura)